

系(院)_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

订

线

辽宁大学 2016—2017 学年第一学期期末考试

数据结构试卷 B 参考答案与评分标准

试卷说明：卷面 100 分。

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	
题分	10	10	48	15	17			核分人	
得分								复查人	

得分	评卷人	复查人

一、填空题(每空 1 分，共 10 分)

- 1.（数据元素）是构成数据的基本单位。
2. 已知完全二叉树的第七层有 10 个叶子结点，则整个二叉树结点数最多是（ 235 ）。
3. 用链表表示的队列称为链队列，用（ 顺序表 ）表示的队列称为循环队列。
4. 在有 1000 个结点的二叉链表所表示的二叉树中，有（ 1001 ）空指针域。
5. 一棵完全二叉树上有 1001 个结点，其中叶子结点的个数是（ 501 ）。
6. 一个含有 n 个顶点和 e 条边的简单无向图，在其邻接矩阵存储结构中 共有（ 2e ）个非零元素。
7. 将关键字序列（37，66，48，29，31，95）建成的大顶堆为（ 95,66,48,29,31,37）。
8. 当 n 个待排序列中记录按关键字非递减有序排列时(正序)，使用直接插入排序，关键字间比较次数是（ n-1 ）。
9. 堆排序在最坏情况下的时间复杂度为（ O(nlog₂n) ）。
10. 在对一组记录(54,88,98,23,15,72,60,45,38)进行直接选择排序时，第三趟选择和交换后，未排序记录(即无序表)为（ 88,54,72,60,45,98 ）。

得分	评卷人	复查人

二、单项选择题(每小题 1 分，共 10 分)

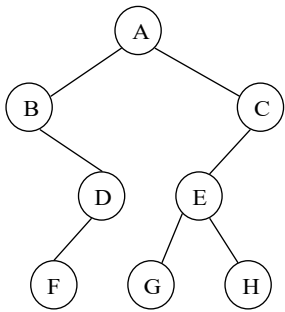
1. 与数据元素本身的形式、内容、相对位置、个数无关的是数据的C__。
- A. 存储结构 B. 存储实现 C. 逻辑结构 D. 运算实现
2. 假设一个栈的输入序列是 1，2，3，4，则不可能得到的输出序列是__B__。
- A. 1，2，3，4 B. 4，1，2，3 C. 4，3，2，1 D. 1，3，2，4
3. 下面的排序方法中，__A__是一种不稳定的排序方法。
- A. 快速排序 B. 归并排序 C. 直接插入排序 D. 起泡排序
4. 与邻接矩阵相比，邻接表更适合于存储__C__图。
- A. 无向 B. 连通 C. 稀疏 D. 稠
5. 设有一个含 200 个关键字的散列表，用线性探查法解决冲突，查找一个关键字的平均查找长度不超过 1.5，则散列表应至少容纳_____A_____个关键字。（设查找成功的平均查找长度为： $(1+1/(1-a)) / 2$, 其中为 a 装填因子）
- A. 400 B. 500 C. 624 D. 1000
6. 对二叉树的结点从 1 开始进行连续编号，要求每个结点的编号大于其左、右孩子的编号，同一结点的左右孩子中，其左孩子的编号小于其右孩子的编号，可采用__C__遍历实现编号。
- A. 先序 B. 中序 C. 后序 D. 从根开始按层次遍历
7. 若从无向图的任意一个顶点出发进行一次深度优先搜索可以访问图中所有的顶点，则该图一定是__B__图。
- A. 非连通 B. 连通 C. 强连通 D. 单向连通
8. 折半查找有序表（4，6，10，12，20，30，50，70，88，100）。若查找表中元素 58，则它将依次与表中__A__比较大小，查找结果是失败。
- A. 20，70，30，50 B. 30，88，70，50
- C. 20，20，50 D. 30，88，50
9. 一组记录的关键码为(46、79、56、38、40、84)，则利用快速排序的方法，以第一个记录为枢轴得到的一次划分结果为__B__。
- A. (38、40、46、56、79、84) B. (40、38、46、56、79、84)
- C. (40、38、46、79、56、84) D. (40、38、46、84、56、79)
10. 在下列存储形式中，__D__不是树的存储形式？
- A. 双亲表示法 B. 孩子链表表示法 C. 孩子兄弟表示法 D. 顺序存储表示法

得分	评卷人	复查人

三、综合应用题(每题 8 分，共 48 分)

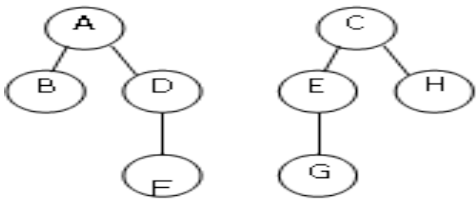
1. 设一棵二叉树的先序序列： A B D F C E G H ，中序序列： B F D A G E H C,求：
(1) 画出这棵二叉树；
(2) 将这棵二叉树转换成对应的森林。

(1)



5 分

(2)



③

3 分

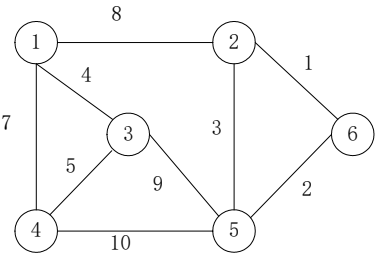
2. 假设用于通讯的电文仅由 8 个字母(a,b,c,d,e,f,g,h)组成，字母在电文中出现的频率为：
7, 15, 3, 6, 10, 27, 12, 20 。
(1) 画出由字母频率作为权值得到的赫夫曼树；
(2) 给出所得赫夫曼树的带权路径长度。

赫夫曼树为：(100 (58 (27,31(15,16(7,9(3,6))))), 42(20,22(10,12)))) 5 分

注：对赫夫曼树的表达可以有多种方法。

$$WPL = 27*2+15*3+7*4+ (3+6) *5+20*2+ (10+12) *3=278$$
 3 分

3. 对给出无向网，按 Prim 算法从结点 6 出发构造一棵最小生成树，求：
(1) 给出求解最小生成树的生成边的次序；
(2) 并简要说明 Prim 算法是否适合对稀疏图的最小生成树的求解。



解：

- (1) 选边的次序依次是：
(2, 6) 1 (6, 5) 2 (1, 2) 8 (1, 3) 4 (4, 3) 5

正确的给出以上步骤和结果可得 5 分。

- (2) Prim 算法的平均时间复杂度为 $O(n^2)$ ，从时间复杂度可以看出，Prim 算法的运行时间和边数的多少没有直接关系，所以 Prim 算法不太适合对稀疏图的最小生成树的求解。3 分

4. 已知一个由顶点集 {A, B, C, D, E, F} 构成的有向 AOE-网 G 的邻接矩阵如下表 1：
其中, A 是源点, F 是汇点，矩阵元素为 0 表示相应的两个顶点间无边，求：

- (1) G 的每个顶点的最早发生时间 (ve) 和最迟发生时间 (vl)；
(2) G 的关键路径。

表 1: G 的邻接矩阵

0	3	2	0	0	0
0	0	0	2	3	0
0	0	0	4	0	3
0	0	0	0	0	3
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0

5 分：

顶点	ve	vl
A	0	0
B	3	4
C	2	2
D	6	6
E	6	8
F	9	9

- (2) G 的关键路径是：A->C->D->F

3 分

装
订
线

5. 给定表 (Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec)。
设取散列函数为 $H(x) = \lfloor i/2 \rfloor$ ，其中 i 为关键字中第一个字母在字母表中的序号
(例如：A 的序号为 1)。处理冲突方法为线性探查法(地址空间为 0~15),要求:
(1) 给出哈希表;
(2) 求出在概率相等情况下的查找成功的平均查找长度和哈希表的装填因子。

(1) 散列表为: 5 分

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Apr	Aug	Dec	Feb		Jan	Mar	May	Jun	Jul	Sep	Oct	Nov			

(2) $ASL = (1*5 + 2*3 + 4 + 5*2 + 6)/12 = 31/12$ 3 分

6. 已知长度为12的表 (12, 4, 1, 3, 7, 8, 10, 9, 2, 11, 6, 19)，求:
(1) 给出按表中元素的顺序依次插入一棵初始为空的二叉排序树 T;
(2) 求其在等概率的情况下查找成功的平均查找长度。

(1)

BST 树: (12(4(1((),3(2,())),7(6(),8((),10(9,11))))),(19))) 5 分

注: 对 BST 树的表达可以有多种方法。

(2) $ASL = (1*1 + 2*2 + 3*2 + 4*3 + 5*2 + 6*2) / 12 = 45/12 = 15/4$

平均时间复杂度 $O(\log n)$ 3 分

得分	评卷人	复查人

四、算法分析题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 给出下面函数的功能和在最坏情况下算法空间复杂度:

```
void demo(BiTree T){
    //T 是根指针, 二叉链表中各个结点存的是整数
    //已知 c 是全局变量, 初值为 0
    if(T){
        demo(T->lchild);
        if(T->data >= 1000 && T->data <= 9999){
            c++;
            printf("%5d", T->data);
        }
        demo(T->rchild);
    }
}
```

答: 统计二叉树中四位数的个数, 并以中序遍历次序输出四位数。 3 分
空间复杂度 $O(n)$, n 表示二叉树中 T 的结点个数。 2 分

2. 写出下面程序的输出结果, 并给出适当的求解步骤:

```
int demo(int x){
    int p;
    if(x==0 || x==1) return 3;
    p=x- demo (x-2);
    return p;
}
main(){
    int c,n=9;
    c= demo (n);
    printf("demo (%d)=%d",n,c);
}
```

输出结果: demo (9)=7 3 分

demo (9)=9- demo (7) demo (7)=7- demo (5)

demo (5)=5- demo (3) demo (3)=3- demo (1)

demo (1)=3 2 分

3. void demo(Stack &S,int e){

```
    int pp;
    Queue Q;      //Q 为队列
    InitQueue (Q);      //初始化队列
    while(!StackEmpty (S)) {      //当栈非空
        pp = Pop(S) ;      //出栈, 栈顶元素赋值给 pp
        if (pp<=e) EnQueue(Q,pp); //入队
    }
    while(!QueueEmpty (Q))      //当队列非空
        Push(S,DeQueue(Q));      // 出队并进栈
}
```

- (1) 假设初始时栈 S 中的元素为 (2, 4, 5, 7, 8), “2” 为栈顶元素。
写出执行函数调用 demo(&S,5)后的栈 S (从栈顶开始写) 中的元素;
(2) 简述函数 demo 的功能。

答:

(1) 执行函数调用 demo(S,5)后的栈 S 的元素 (从栈顶开始写): 5, 4, 2 3 分

(2) demo 的功能: 将所操作的栈倒置, 并删除值大于 e 的元素。 2 分

装
订
线

得分	评卷人	复查人

五、算法设计题（共 17 分，第 1 题 8 分，第 2 题 9 分）

1. 已知一个值不重复的顺序表 L，在 L 中删除值为 e 的元素。
删除成功函数返回 1，否则返回-1。（已给出函数头）
- ```
int ListDelete(SqList &L, int e){
 int i=1;
 int *p,*q;
 p=L->elem; //p 指向 L 的首地址
 while(i<=L->length &&*p!=e){ //先查找值为 e 的结点
 p++;
 i++;
 }
 if(i>L->length) return -1; //没找到 e, 返回-1
 正确完成以上步骤给 4 分
 q= L->elem+ L->length-1; //q 指向顺序表最后一个元素
 p++;
 while(p<=q){
 *(p-1)=*p;//将 p 所指数据赋给前一个位置上
 p++;
 }
 L->length--; // 表长减 1
 return 1;
 正确完成以上步骤给 4 分
}
```
2. 已知两个链表 A 和 B 分别表示两个集合，其元素递增排列。请设计算法求出 A 与 B 的交集，并存放于 A 链表中，要求交集也是递增的, 链表 A,B 中多余的结点都要释放掉。  
（已给出函数头）
- ```
void ListMix(LinkList &A, LinkList &B){  
    pa=A->next;pb=B->next;  
    //pa 和 pb 分别是链表 A 和 B 的工作指针, 初始化为相应链表的第一个结点  
    pc=La; //用 A 的头结点作为结果集中的头结点  
    while (pa&&pb)  
    { if (pa->data==pb->data) // 交集并入结果表中。  
        { pc->next=pa;pc=pa;pa=pa->next;  
          u=pb;pb=pb->next; free(u);} 正确完成以上步骤给 4 分  
        else if(pa->data<pb->data) {u=pa;pa=pa->next; free(u);}  
        else {u=pb; pb=pb->next; free(u);}  
    }  
    while(pa) {u=pa; pa=pa->next; free(u);} // 释放结点空间  
    while(pb) {u=pb; pb=pb->next; free(u);} //释放结点空间  
    pc->next=NULL; //置链表尾标记。  
    free(B);    //释放 B 的头结点  
} 正确完成以上步骤给 5 分
```

备注：总成绩=平时成绩 20 分+卷面成绩*0.8
平时成绩 20 分，主要依据实验（实验出勤和实验报告 16 分）、平时出勤（4 分）。